

Prompt Enhancer — Kế hoạch triển khai

Mô-đun trung gian: **user prompt** → **JSON chi tiết** làm đầu vào cho model sinh ảnh Ideogram 4. Giai đoạn 1 chỉ làm SFT; DPO/GRPO để sau.

Bối cảnh & nguyên tắc cốt lõi

Ideogram 4 được train **chỉ trên JSON caption có cấu trúc** — prompt văn xuôi đưa thẳng vào sẽ không chạy. Nên mô-đun này không chỉ "đổi định dạng" mà phải **chi tiết hoá**: dù đầu vào ngắn hay dài, đầu ra luôn phải là một JSON dày, đúng schema.

Ta có sẵn **28.000 file JSON** (vốn là caption của ảnh thật) nhưng **chưa có user prompt**. Toàn bộ kế hoạch dưới đây là để sinh ra phần thiếu đó, theo hướng đi ngược: JSON → prompt, rồi train theo chiều xuôi prompt → JSON.

Ba khái niệm dùng xuyên suốt tài liệu

target_json	JSON gốc, đầy đủ. Luôn là nhãn Y khi huấn luyện , cho cả 3 mức prompt.
sub_json	Phần thông tin mà user "được biết" — tập con các <i>mệnh đề</i> do LLM chọn ra từ bản phân rã của target_json. Dùng để sinh prompt và làm checklist chấm điểm . Không bao giờ là nhãn Y.
persona	Hồ sơ người viết (vai, giọng, ngôn ngữ). Chỉ đổi <i>văn phong</i> , không đổi nội dung.

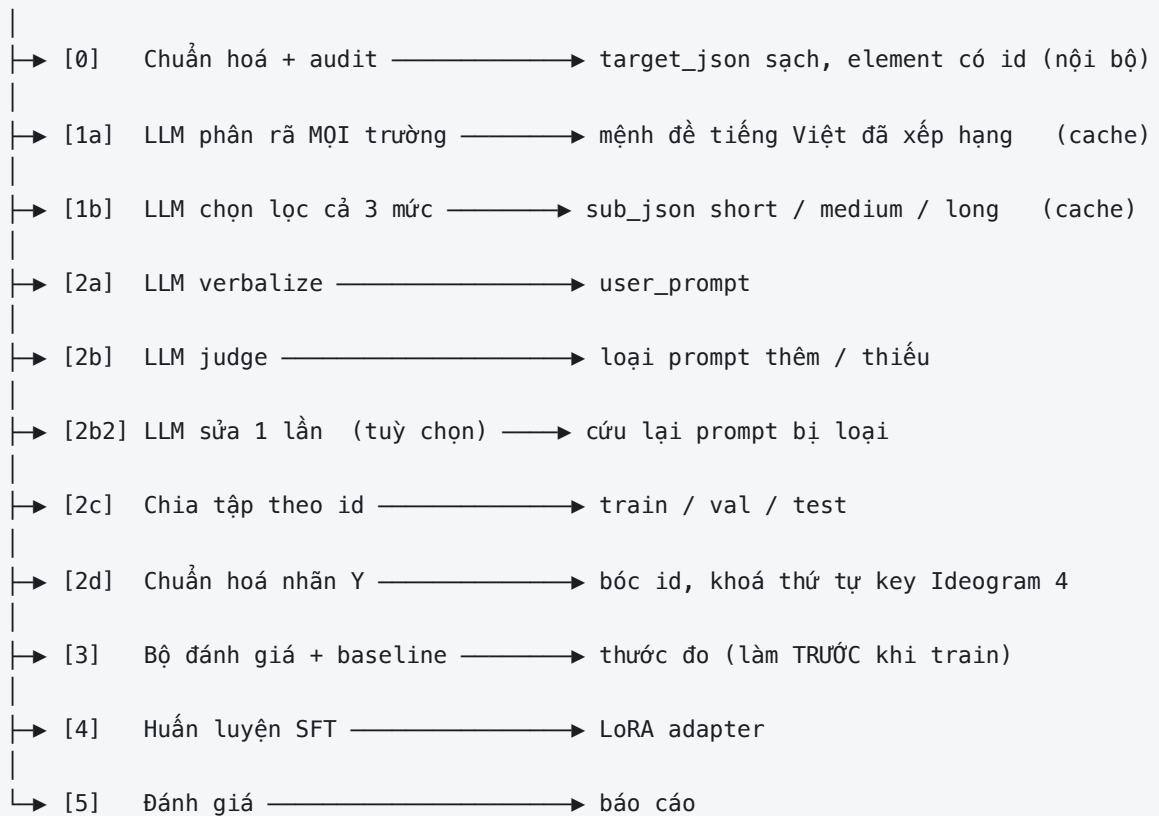
Ví dụ chạy xuyên suốt

Giả sử một file trong 28k có nội dung rút gọn như sau:

```
target_json = {
  "high_level_description": "Ảnh chụp ba người bạn trẻ đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ...",
  "style_description": { "aesthetics": "...", "lighting": "nắng sớm", "photo": "...", "medium": "photograph" },
  "compositional_deconstruction": {
    "background": "Quảng trường Ba Đình rộng, bầu trời trong ...",
    "elements": [
      { "type": "obj", "desc": "Nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng ..." },
      { "type": "obj", "desc": "Nam thanh niên mặc áo phông đen ..." },
      { "type": "obj", "desc": "Cô gái mặc áo dài trắng ..." },
      { "type": "obj", "desc": "Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khối đá granite xám ..." },
      { "type": "obj", "desc": "Hàng cây xanh hai bên quảng trường ..." }
    ]
  }
}
```

Toàn bộ pipeline

28k target_json



Nguyên tắc: LLM hiểu nội dung, code chỉ kiểm tra

Không bước nào dùng rule để quyết định *nội dung* (tách ý nào, giữ ý nào). Mọi quyết định cần hiểu ngôn ngữ đều giao cho LLM: 1a phân rã và xếp hạng, 1b chọn lọc theo mức. Code chỉ làm hai việc: dừng đầu vào và **kiểm tra** đầu ra của LLM (đúng schema, chép nguyên văn, không vượt trần), sai thì gọi lại kèm danh sách lỗi. Lý do đổi sang nguyên tắc này được ghi ở bước 1b.

Chi tiết từng bước

0 Chuẩn hoá & kiểm định dữ liệu gốc

code thuần

ĐẦU VÀO

- 28.000 file .txt (lỗi là JSON)

ĐẦU RA

- target_json đã sạch, mỗi element có id
- Báo cáo audit

Làm gì: bỏ bbox và color_palette; kiểm tra schema (photo hoặc art_style, không được cả hai); khoá thứ tự key; gán id cho từng element; thống kê phân phối.

Quy ước	Chi tiết
id của element	Chỉ là tay cầm nội bộ để 1a tham chiếu element. Không thuộc schema Ideogram 4 — bị bóc ở bước 2d trước khi thành nhãn Y.
Thứ tự key style_description	Một thứ tự gốc duy nhất: aesthetics, lighting, photo, medium, art_style. Vì chỉ có photo <i>hoặc</i> art_style, ảnh chụp ra ..., photo, medium; tranh vẽ ra ..., medium, art_style — đúng hai thứ tự trong CaptionVerifier của Ideogram.

KẾT QUẢ ĐO TRÊN 1.000 MẪU

1000/1000 file hợp lệ, 0 lỗi schema		7.831 element	
	p50	p90	max
elements / ảnh	7	14	24
từ / desc	18	27	95
từ / background	26	42	109
từ / high_level_desc	28	37	59
medium: photograph 994 · illustration 5 (tranh Đông Hồ) · 3d_render 1 (chim Lạc)			
element type=="text": 31/7831 = 0,4%			

BẢN CHẤT NỘI DUNG CỦA TỪNG TRƯỜNG

Trường	Loại nội dung	Ghi chú
medium, type	enum đóng	3 và 2 giá trị
photo	ghép 3 trực từ vưng	góc máy · cỡ cảnh · lấy nét. Viết không nhất quán: "eye-level, wide shot" (94 ảnh) vs "eye-level wide shot" dính liền (91 ảnh)
aesthetics	danh sách tag	2–3 tag, trộn tag thể loại (documentary) với tag cảm xúc (serene) ở 534/1000 ảnh
lighting	cụm tả ngắn	nguồn sáng + bóng đổ, tv 5 từ
art_style	cụm tả kỹ thuật vẽ	6/1000 ảnh, nhưng là thông tin cốt lõi của tranh
background, desc	văn tả tự do	background dài và nhiều ý hơn cả desc (tv 26 từ, ~4 ý); 58% có dấu ; chia phần

1a LLM gom nhóm & phân rã MỌI trường

LLM · temperature 0 · cache

ĐẦU VÀO 1 target_json	ĐẦU RA - concept_groups — nhóm khái niệm + số lượng - facts — mệnh đề của từng element - background_facts, style_facts - field_priority — hiện mọi trường = 1
--	--

Nhiệm vụ 1 — gom nhóm. Một prompt ngắn có thể nhắc tới *một khái niệm* nhưng khái niệm đó lại tương ứng với *nhiều element*. "Nhóm bạn 2 nam 1 nữ" = 1 khái niệm nhưng 3 element. cardinality có hai trạng thái: exact : n khi đếm được chính xác, vague khi mô tả mơ hồ — tuyệt đối không bịa ra con số.

```
"concept_groups": [
  { "name": "Lăng Bác", "member_ids": [3],      "cardinality": "exact:1", "cultural": true },
  { "name": "nhóm bạn", "member_ids": [0,1,2], "cardinality": "exact:3", "cultural": false },
  { "name": "cảnh nền", "member_ids": [4],      "cardinality": "vague",   "cultural": false }
]
```

Nhiệm vụ 2 — phân rã. Tách *mọi* trường mang nội dung thành mệnh đề tiếng Việt, mỗi mệnh đề một ý, 2–6 từ, đọc riêng vẫn hiểu:

Nguồn	Đầu ra	Ghi chú
elements[].desc	facts	rank 0 luôn là danh từ chủ thể; element có chữ phải giữ nguyên văn chữ
background	background_facts	rank 0 là không gian/bề mặt chính
photo/art_style, lighting,aesthetics	style_facts	mỗi tag aesthetics là một mệnh đề
medium, high_level_description	không phân rã	medium là enum; HLD chỉ làm ngữ cảnh xếp hạng

Ba luật quan trọng nhất

- 1. Phân rã đầy đủ, không bỏ ý nào.** Chọn giữ/bỏ là việc của 1b.
- 2. Tách theo nghĩa, không theo dấu câu.** "eye-level wide shot" là hai ý dù không có dấu phẩy; một vế có "with" có thể chứa nhiều ý.
- 3. Xếp hạng trong từng trường, dùng toàn bộ JSON làm ngữ cảnh.** Thông tin làm nên nét riêng của bức ảnh — thứ người dùng nhiều khả năng nhắc tới nhất — đứng trước; thông tin chung chung mà ảnh nào cũng có đứng sau. Chưa xếp hạng xuyên trường: field_priority đặt sẵn bằng 1, sau này có thể cho LLM chấm lại thành 2–3 mà không đổi schema.

VÍ DỤ — PHÂN RÃ TRÊN ẢNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG

```
desc (24 từ): "A long purple wooden boat positioned horizontally across the center of the
              frame, serving as a floating restaurant with cooking equipment and passengers
              aboard."
→ chiếc thuyền · màu tím · bằng gỗ · là quán ăn nổi · dài · nằm ngang giữa khung hình · có khách
trên thuyền

photo        "top-down aerial, wide shot, deep focus"
→ chụp từ trên không · nhìn thẳng từ trên xuống · toàn cảnh · lấy nét sâu
("top-down aerial" không có dấu phẩy nhưng là 2 ý)

lighting     "bright daylight with soft shadows" → ánh sáng ban ngày · trời sáng rõ · bóng đổ mềm
aesthetics   "documentary, vibrant"              → sống động · phong cách phóng sự
background   "The surface of a wide, murky brown river fills the frame."
→ mặt sông · rộng · nước nâu đục · lấp đầy khung hình
```

Code kiểm tra đầu ra: đủ facts cho mọi element, có background_facts, có đúng các trường style đang có (bắt nhầm photo ↔ art_style, lỡ phân rã medium). Cache sinh từ schema cũ tự bị gọi lại.

ĐẦU VÀO

- Bản phân rã của 1a, sắp lại theo nhóm
- Chủ thể bắt buộc (rút từ tên file)

ĐẦU RA

- 3 sub_json + checklist, lồng nhau short ⊆ medium ⊆ long

Định nghĩa ba mức — theo nội dung, không theo số từ

Mức	Độ phủ	Độ sâu	Loại thông tin	Trần
short	Chỉ chủ thể chính , bỏ qua phần còn lại của ảnh	Tối đa 2 ý: thuộc tính nổi bật nhất, <i>hoặc</i> 1 bối cảnh/địa điểm có bản sắc	Chủ thể (+ thuộc tính / địa điểm). Không bối cảnh chung chung, không style	16 từ
medium	Chủ thể chính + 1–3 nhóm phụ quan trọng + bối cảnh chính	Chủ thể 2–4 thuộc tính; nhóm phụ 1–2	+ bố cục, quan hệ; tối đa 1 ý style <i>chỉ khi đáng chú ý</i>	50 từ
long	Gần như toàn bộ ảnh	Thuộc tính sâu, vị trí, hành động	+ bối cảnh chi tiết, ánh sáng, góc máy, phong cách	—

Địa điểm có bản sắc (Hồ Tây, phố cổ Hội An, cánh đồng lúa) được phép vào short vì nó thường là một phần ý định chính của người dùng; bối cảnh chung chung (mặt bàn gỗ, phòng nền trắng) thì không. Địa điểm có thể nằm trong background hoặc trong một nhóm văn hoá — short lấy từ một nguồn, không lấy cả hai.

Cơ sở của định nghĩa — không có chuẩn công bố, nhưng các nguồn hội tụ

Không có nghiên cứu nào định nghĩa chuẩn "user prompt short/medium/long". Các nguồn gần nhất đều định nghĩa mức chi tiết bằng **độ phủ × độ sâu × loại thông tin**, không bằng số từ:

- Z-Image** (2511.22699): *simulated user prompt* chỉ nói phần user quan tâm, "không nhắc tới phần còn lại của ảnh" — khác *short caption* vốn tả toàn diện.
- Caption Detailness** (2505.15172): đo bằng Image Coverage Rate × Average Object Detailness; chỉ ra độ dài là thước đo kém.
- LongCat-Image** (2512.07584): 4 mức Entity → Phrase → Composition → Photographic, phân theo loại nội dung.
- PartiPrompts**: Basic → Simple Detail → Fine-grained Detail → Complex.
- Prompt Expansion** (ACL 2024): tách riêng trục trừu tượng/cụ thể khỏi trục độ dài. Dữ liệu sinh ngược từ ảnh thật nên mọi prompt đều cụ thể — prompt trừu tượng kiểu "không khí Tết ấm cúng" nằm ngoài phạm vi.

LLM chọn, code kiểm tra

Mỗi ảnh gọi model **một lần**, trả về lựa chọn cho cả ba mức — nhìn cả ba cùng lúc thì đảm bảo được tính lồng nhau. Temperature 0; độ đa dạng đến từ việc định nghĩa theo *khoảng* và dặn LLM chọn theo độ nổi bật thực tế của từng ảnh. Code **không chọn nội dung**, chỉ kiểm tra:

Kiểm tra	Vì sao
Chép nguyên văn	Mọi mệnh đề và tên nhóm phải có sẵn trong bản phân rã — không sửa chữ, không gộp, không bịa
Lồng nhau	short $\subseteq$ medium $\subseteq$ long
Chủ thể bắt buộc	Nhóm khớp tên file (hu_tieu_nam_vang_001001 → "hủ tiếu Nam Vang") có ở cả 3 mức
Định nghĩa short	Không style, tối đa 1 ý bối cảnh, tối đa 2 ý ngoài chủ thể
Trần từ	short 16, medium 50 — LLM đếm từ không chính xác nên code đếm lại

Sai thì gọi lại **kèm đúng danh sách lỗi**, tối đa 2 lần. Cache gắn dấu vân tay (đầu vào + system prompt): 1a đổi kết quả hoặc sửa prompt 1b thì ảnh đó tự được gọi lại. stats.json ghi phân bố số mệnh đề theo mức để phát hiện LLM có rơi vào một khuôn cố định không.

Checklist được ghép thế nào

- Checklist = đúng các mệnh đề LLM đã chọn, và 2a **chỉ nhận đúng các mệnh đề đó**.
- Tên nhóm thường chỉ là nhãn (vd "*cánh nền*") nên **không** vào checklist; riêng nhóm văn hoá, tên nhóm chính là nội dung nên luôn vào.
- Số lượng: số lượng: N là một mệnh đề LLM chọn được (không chọn khi tên nhóm đã là đôi/cặp/bộ). Nhóm số nhiều mà không chọn số thì 2a được báo nói mơ hồ ("mấy", "vài").
- required_subject trở tới mệnh đề đầu của nhóm bắt buộc — ở 2b, thiếu nó thì loại ngay, không phụ thuộc --max_missing.

VÍ DỤ — FEW-SHOT CỦA 1B TRÊN ẢNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG

short	chợ nổi Cái Răng · chiếc thuyền · bằng gỗ
medium	+ số lượng: 2 · màu tím · là quán ăn nổi · màu xanh + người bán hàng đội nón lá · đội nón lá · đang nấu đồ ăn + mặt sông · nước nâu đục + chụp từ trên không ← style đáng chú ý
long	+ dài · nằm ngang giữa khung hình · có khách trên thuyền · chở khách ngồi thành hàng + những người bán hàng · cái xô nhựa · màu đỏ · trên boong thuyền + rộng · lấp đầy khung hình + nhìn thẳng từ trên xuống · toàn cảnh · ánh sáng ban ngày · trời sáng rõ · sống động (bỏ "lấy nét sâu", "bóng đổ mềm" vì chung chung)

Vì sao bỏ bản 1b dùng rule

Bản cũ nén bằng code: tỉ lệ nhóm theo mức, rank mệnh đề tối đa, và dựng *scene* bằng cách cắt chuỗi tiếng Anh thô của `style_description/background`. Qua `test_5` và `test_6` (tỉ lệ đạt 2b tốt nhất 83% / 70% / 66%), phần lớn lượt loại là **loại oan do checklist hỏng**, không phải do 2a viết sai. Bốn lớp lỗi, lớp nào cũng đã vá bằng rule và vẫn hở:

- 1. Không phân biệt mặc định với đáng nói.** "*eye-level medium shot*", "*photograph*" vào checklist; 2a (bị cấm ngôn ngữ khung hình) viết đúng mà vẫn bị loại. Vá bằng danh sách từ khoá — nhưng dữ liệu viết dính liền "*eye-level wide shot*" nên vẫn lọt.
- 2. Cắt theo số từ, không theo ý.** "*...hints of a*", "*...flanked by*". Vá bằng danh sách giới từ treo — vẫn lọt "*...from the upper left casting*".
- 3. Không phân biệt câu với danh sách tag.** "*warm, traditional, still life*" thành một mệnh đề bắt buộc — 71% prompt long bị loại vì lỗi này. Vá bằng lấy tag đầu — nhưng tag đầu phổ biến nhất lại là *documentary* (thể loại, không phải không khí).
- 4. Không phân biệt bản chất trường.** `art_style` bị lọc bằng từ khoá góc máy nên "*woodblock print style*" của 6/6 tranh Đông Hồ bị vớt ở mọi mức.

Cả bốn đều là việc cần hiểu ngôn ngữ. Bằng chứng rõ nhất: desc cũng là văn tả tự do nhưng không dính lỗi nào — chỉ vì nó đi qua LLM ở 1a trước. Nên chuyển toàn bộ sang LLM: 1a phân rõ mọi trường, 1b chọn lọc.

2a Sinh user prompt

LLM

ĐẦU VÀO

- Các mệnh đề của `sub_j son` + `persona`

ĐẦU RA

- `user_prompt` (văn xuôi tự nhiên)

Rủi ro lớn nhất của bước này

Nếu chỉ bảo LLM "viết prompt từ bản mô tả này", nó sẽ cho ra một bản **dịch xuôi của JSON** — liệt kê từng vật thể, dùng ngôn ngữ khung hình ("nằm ở góc trên bên trái"), bám đúng thứ tự JSON. Đó không phải giọng người dùng. System prompt phải chặn đúng các hành vi đó.

Bản mô tả đưa cho model chứa **đúng các mệnh đề trong checklist, không hơn**: `groups` (mệnh đề từng nhóm, cờ `so_nhieu`), `boi_canh`, `phong_cach`. Không đưa tên nhóm thô — nếu không model sẽ nhắc tới nhãn "cảnh nền" và bị 2b chấm là thêm tin.

System prompt (rút gọn)

Bạn đang đóng vai NGƯỜI DÙNG muốn nhờ AI tạo một tấm ảnh.

BẮT BUỘC

- Viết như người ĐANG ĐẶT HÀNG một bức ảnh chưa tồn tại.
- Chỉ nói những gì có trong bản mô tả. Cấm thêm thông tin mới.
- PHẢI nhắc ĐẦY ĐỦ mọi mệnh đề – trong groups, boi_canh và phong_cach.
Được diễn đạt lại, gộp ý; KHÔNG được bỏ sót.
- Giữ NGUYÊN VĂN thuật ngữ tiếng Việt (áo dài, bánh tét, chợ nổi Cái Răng...).
- "số lượng: N" thì nói đúng số; nhóm "so_nhieu" thì nói mơ hồ, không chế số.

CẤM

- Liệt kê từng vật thể thành từng mệnh đề riêng. Gộp: "ba chiếc thuyền gỗ".
- Ngôn ngữ kỹ thuật khung hình: "góc trên bên trái", "ở tiền cảnh".
- Bám thủ tự bản mô tả. Văn dịch. Lặp một khuôn mở đầu. Gạch đầu dòng.

Kèm 4 ví dụ **few-shot viết tay**, mỗi ví dụ tự nhắc đủ mệnh đề của chính nó và không thêm gì (có test tự động kiểm tra điều này).

Persona điều khiển những gì

Trục	Giá trị
Vai	60% user phổ thông · 40% còn lại chia đều: designer · khách ngành cưới-sự kiện · sinh viên · marketing
Ngôn ngữ	80% tiếng Việt · 20% tiếng Anh nhưng giữ nguyên thuật ngữ Việt (áo dài, khăn xếp...)
Giọng	mô tả trung tính · ra lệnh · kể lể lan man

Persona chỉ đổi cách viết, không đổi nội dung — nên cùng một sub_json với các persona khác nhau vẫn **chung một checklist chấm điểm**.

VÍ DỤ — FEW-SHOT TRÊN ẢNH CHỢ NỔI CÁI RĂNG

short	"Ảnh chợ nổi Cái Răng với mấy chiếc thuyền gỗ"	(10 từ)
medium	"Chụp từ flycam chợ nổi Cái Răng trên mặt sông nước đục, ba chiếc thuyền gỗ, trong đó một chiếc màu tím làm quán ăn nổi, mấy người bán hàng đội nón lá đang nấu đồ ăn."	(37 từ)
long	"Mình muốn ảnh chụp từ trên cao cảnh chợ nổi Cái Răng dưới ánh sáng ban ngày. Mặt sông rộng màu nâu đục chiếm gần hết khung hình. Có một chiếc thuyền gỗ dài màu tím làm quán ăn nổi, mấy người bán hàng đội nón lá đang nấu đồ ăn, thêm một chiếc thuyền chở sọt trái cây và một chiếc thuyền màu xanh chở khách ngồi thành hàng."	(69 từ)

Ngoài phạm vi: lỗi chính tả

Mọi prompt sinh ra ở bước này đều **viết đúng chính tả, đủ dấu**. Việc chịu được đầu vào sai chính tả, mất dấu hay viết tắt ("*chup anh nhom ban truoac lang bac*") thuộc về một **mô-đun correction riêng**, đặt *trước* prompt enhancer. Trộn nhiều chính tả vào dữ liệu huấn luyện sẽ bắt model học hai việc cùng lúc và làm nhòe nhiệm vụ chính là chi tiết hoá.

ĐẦU VÀO

- cặp (checklist, user_prompt)

ĐẦU RA

- Cặp đạt · Cặp bị loại (kèm lý do)

Chỉ chấm hai điều. **THIẾU:** mệnh đề nào trong checklist mà prompt không nhắc tới (diễn đạt khác, kể cả khác ngôn ngữ, vẫn tính là có). **THÊM:** prompt nói ra vật thể, màu, số lượng, chất liệu, địa điểm không có trong checklist (lời dẫn, từ nối không tính). Thiếu dù 1 mệnh đề hoặc thêm dù 1 thông tin là loại. Không chấm văn phong.

VÍ DỤ THẬT — TEST_6, ẢNH BÁNH CHƯNG, MỨC MEDIUM

```
checklist : bánh chưng · hình vuông · gói bằng lá dong · buộc lạt tre · high-angle shot  
           · natural daylight · "The interior of a large, weathered grey metal basin ..."  
prompt    : "Chụp từ trên cao một cái thau nhôm lớn màu xám cũ bên trong có mấy cái bánh  
           chưng hình vuông gói lá dong buộc lạt tre."  
judge     : thiếu ["natural daylight"] thêm ["thau nhôm"] → loại  
           (checklist chỉ nói "kim loại", prompt tự chọn "nhôm" — bịa chất liệu)
```

Ngôn ngữ không quan trọng, trừ một ngoại lệ

Thuật ngữ văn hoá Việt Nam (áo dài, khăn xếp, chợ nổi Cái Răng, thanh đồng...) bắt buộc giữ nguyên tiếng Việt. Dịch "áo dài" thành "Vietnamese dress" vẫn bị tính là thiếu.

Mệnh đề vị trí: không cần lặp tên chủ thể, nhưng giá trị vị trí phải đúng

"ở tai phải thanh đồng" — prompt viết "...bông tai vàng bên tai phải" → đạt; "...bên tai trái" → sai vị trí, tính thiếu; không nhắc bên nào → thiếu.

Nên dùng model **khác họ** với model sinh prompt ở 2a (JUDGE_BASE_URL / JUDGE_MODEL). Cờ `--ignore_judge` tắt hẳn cổng này (mọi prompt đạt) — chỉ dùng khi debug, không dùng dữ liệu đó để train.

2b2 Sửa lại prompt bị loại

LLM · tùy chọn — `--retry_rejected`

ĐẦU VÀO

- Cặp bị loại + lý do (missing/extra từ 2b)

ĐẦU RA

- Cặp đạt (đã sửa) · Cặp thật sự bị loại

Đưa đúng lý do bị loại cho LLM sửa — **chỉ sửa phần bị nêu lỗi**, không viết lại từ đầu — rồi chấm lại bằng đúng judge của 2b. **Retry đúng 1 lần.** Đạt thì gộp vào tập đạt (`corrected: true`, giữ `original_prompt` để audit); 2c tự phát hiện và gộp.

Lưu ý khi đưa vào train

Prompt đã sửa được vá thêm mệnh đề nên văn phong dễ gượng. Nên dùng cho **train** nhưng cân nhắc loại khỏi **val/test**, và thống kê tỉ lệ `corrected` theo mức trước khi train — mức long rút nhiều nhất nên cũng để có nhiều dòng sửa nhất.

2c Chia tập dữ liệu

code thuần

ĐẦU VÀO

- Toàn bộ cặp đã lọc ($2b + 2b2$)

ĐẦU RA

- train / val / test

Chia theo id ảnh gốc, không chia theo cặp prompt. Một ảnh sinh ra tối đa 3 prompt; chia theo cặp thì cùng một ảnh sẽ nằm ở cả train lẫn test và điểm đánh giá bị thổi phồng. Mỗi ảnh có từ 0 tới 3 prompt đạt (test_6: trung bình 2,19) — ảnh rớt cả 3 mức thì biến mất.

2d Chuẩn hoá nhãn Y về schema Ideogram 4

code thuần

ĐẦU VÀO

- step2c_split/

ĐẦU RA

- step2d_final/ — **dữ liệu huấn luyện**

Bóc id khỏi mọi element của target_json và khoá lại thứ tự key. Không loại dòng nào, không đựng user_prompt. Có kiểm tra cứng: còn sót id là dừng.

Vì sao cần bước này

id do step 0 gán để 1a tham chiếu element, nhưng không thuộc schema Ideogram 4. Do trên test_6: **1.631 element** mang id lọt vào nhãn Y, CaptionVerifier của Ideogram báo unknown keys ['id']. Để nguyên thì model học sinh ra một key mà bộ sinh ảnh chưa từng thấy lúc train. Sau 2d: **0 cảnh báo**.

MỖI DÒNG DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN

```
{
  "id": "lang_bac_004211",
  "mode": "short",
  "user_prompt": "Ảnh nhóm bạn 2 nam 1 nữ trước Lăng Bác",
  "persona": { ... },
  "sub_json": { "groups", "background", "style", "medium", "checklist" }, ← chỉ để chấm điểm
  "target_json": { ... } ← NHÃN Y, không có id
}
```

3 Xây bộ đánh giá & đo baseline

làm TRƯỚC khi huấn luyện

ĐẦU VÀO

- Tập test
- Model gốc chưa tinh chỉnh

ĐẦU RA

- Bộ chỉ số chạy được
- 50 mẫu gán nhãn tay
- Điểm baseline

Tại sao phải làm trước khi huấn luyện

Thứ nhất, cần chỉ số để *chọn checkpoint trong lúc* huấn luyện. Thứ hai, nếu xây thước đo sau khi đã nhìn thấy kết quả thì rất dễ vô thức chọn thước đo nào làm model mình đẹp nhất. Ngoài ra không có baseline thì con số cuối cùng không nói lên gì.

ĐẦU VÀO

- X = user_prompt
- Y = target_json từ step2d_final/

ĐẦU RA

- LoRA adapter

Một model duy nhất (LoRA trên Qwen3.6-27B) cho cả 3 mức. Không tách 3 model: không có tiền lệ nào làm vậy (FIBO, PromptEnhancer, Prompt Expansion đều một model), và phần khó nhất — schema cùng kiến thức văn hoá Việt — là chung cho cả ba. Code: [code/train/](#).

Điểm mấu chốt của toàn bộ thiết kế

Cả 3 mức prompt **dùng chung một nhãn Y là target_json đầy đủ**. Prompt short nghèo thông tin nhưng nhãn vẫn giàu → model buộc phải học cách **lấp đầy khoảng trống**. Đó chính là năng lực "chi tiết hoá" mà ta cần.

Nếu train prompt short với nhãn là sub_json, model sẽ học đúng thói quen tai hại: nhận prompt ngắn thì trả JSON ngắn — và ảnh sinh ra sẽ hỏng.

Mỗi mức một system prompt riêng — không phải một tag chung

Việc model cần làm ở mỗi mức khác hẳn nhau nên mỗi mức có **system prompt riêng** (chung phần schema/lệnh văn hoá, khác phần hướng dẫn hành vi):

- **short** — model phải *tự bổ sung* chi tiết hợp lý để JSON vẫn đầy đủ.
- **medium** — giữ nguyên phần đã có, lấp phần còn thiếu.
- **long** — *cấu trúc hoá trung thành*, hạn chế tối đa tự thêm.

Hệ quả: **ứng dụng lúc inference phải biết trước đang phục vụ mức nào** (nút trên UI, hoặc đếm từ đầu vào) để chọn đúng system prompt — giống hệt lúc train.

Hướng có thể thử sau: FIBO fine-tune model bằng *control token* ngắn (<generate>) thay cho system prompt dài; Prompt Expansion dùng *Prefix Dropout* để model vừa theo được tag, vừa tự suy ra mức khi không có tag — bỏ được yêu cầu ứng dụng phải biết trước mức.

Schema trong system prompt training khớp đúng nhãn Y: không có id, không bbox/color_palette, và ghi rõ hai thứ tự key (photo trước medium, art_style sau medium). Dataset hiện gần như toàn ảnh chụp (~0,6% là tranh) nên nhánh art_style gần như chưa học được — giới hạn đã biết.

5 Đánh giá

ĐẦU VÀO

- Model đã tinh chỉnh
- Tập test

ĐẦU RA

- Báo cáo, so với baseline

Đánh giá **tách riêng** short / medium / long, vì bản chất nhiệm vụ khác nhau: prompt ngắn đòi hỏi sáng tạo có căn cứ, prompt dài đòi hỏi trung thành tuyệt đối.

Nhóm chỉ số	Đo gì	Đối chiếu với	Áp dụng
Tính hợp lệ	JSON parse được, qua CaptionVerifier của Ideogram, không có trường cấm	tự kiểm tra	cả 3
Độ trung thành	Từng <i>mệnh đề</i> user đã nói có được giữ lại không. Thêm thắt KHÔNG bị trừ điểm.	checklist	cả 3
Thuật ngữ văn hoá	"áo dài" phải giữ nguyên, không bị dịch thành "silk dress" hay nhầm sang kimono	checklist	cả 3
Không mâu thuẫn	Chi tiết tự thêm không được chọi lại prompt (prompt nói "hoàng hôn" mà JSON ghi "nắng giữa trưa")	tự kiểm tra	cả 3
Độ dày (<i>Richness</i>)	JSON có đủ chi tiết để model ảnh chạy tốt không — số element, mật độ thuộc tính	phân phối của 28k gốc	cả 3
Đa dạng	Sinh 5 lần cho cùng một prompt có ra 5 kết quả khác nhau không	tự so	short
Tương đồng	Khớp từng element với JSON gốc	target_json	long
Bịa đặt	Nội dung trong JSON mà prompt dài không hề nhắc tới	target_json	long

Vì sao cần cả "Độ trung thành" lẫn "Độ dày"

Một model lười có thể đạt điểm trung thành tuyệt đối bằng cách chỉ trả lại đúng 3 mệnh đề mà prompt short nhắc tới, không thêm gì. Chỉ số trung thành không bắt được lỗi này, nhưng ảnh sinh ra sẽ nghèo nàn. Hai chỉ số đi cặp mới mô tả đủ yêu cầu: **giữ đúng những gì user nói, đồng thời bồi đắp đủ dày.**